Matemática I

Evaluación Final

Solución

Si no pones tus nombres y apellidos, la solución no será calificada

ALUMNO (A) :DIAZ MIO MARTIN GUADALUPE

Consideraciones:

- El ancho de cada imagen debe ser igual al ancho de la página; de lo contrario, se descontará un punto (01) por cada imagen que no cumpla con lo indicado.
- Las imágenes deben ser nítidas; de lo contrario, no serán calificadas.

ancho de las imágenes

Solución de la Pregunta 1

1) $$\varepsilon = \sqrt[n]{\frac{(8.5.11)^n + (8.5.17)^n}{(5.4.11)^n + (5.4.17)^n}}$$

$$= \sqrt[n]{\frac{8^n \cancel{5^n} \cancel{(11^n + 17^n)}}{\cancel{5^n} 4^n \cancel{(11^n + 17^n)}}}$$

$$= \sqrt[n]{\frac{8^n}{4^n}}$$

$$= \cancel{\sqrt[n]{2^n}}$$

$$\varepsilon = 2$$

Solución de la Pregunta 2

$$2)\ \mathcal{E} = \frac{(2a-3b)(2a+3b)+9b^2}{(a+2b)^2+(a-2b)^2+(a-2b)(a+2b)-4b^2}$$

$$= \frac{4a^2-9b^2+9b^2}{(a^2+4ab+4b^2)+(a^2-(2b)^2)-4b^2}$$

$$= \frac{4a^2-\cancel{9b^2}+\cancel{9b^2}}{(a^2+4ab+4b^2)+(a^2-4ab+4b^2)+a^2-(2b)^2-4b^2}$$

$$= \frac{4a^2}{(a^2+4ab+4b^2)+(a^2-4ab+4b^2)+a^2-4b^2-4b^2}$$

$$= \frac{4a^2}{a^2+4ab+4b^2+a^2-4ab+4b^2+a^2-4b^2-4b^2}$$

$$= \frac{4a^2}{3a^2+\cancel{(4ab-4ab)}+\cancel{(4b^2+4b^2-4b^2-4b^2)}}$$

$$\mathcal{E} = \frac{4\cancel{a^2}}{3\cancel{a^2}} = \mathcal{E} = \frac{4}{3}$$

Fabricado por Papelera Nacional S.A.
Calle Luisa Beausejour 2450, Lima 1
Telf.: 619-3131 RUC 20100047641
PRODUCTO PERUANO
7 750049 613008

Solución de la Pregunta 3

3)

$$E = \frac{18a^8b^7c^4 - 12a^5b^{12}c^4 + 6a^5b^7c^7}{6a^6b^4c^4 - 4a^3b^9c^4 + 2a^3b^4c^7}$$

$$= \frac{6a^5b^7c^4 \cdot (3a^3 - 2b^5 + c^3)}{6a^6b^4c^4 - 4a^3b^9c^4 + 2a^3b^4c^7}$$

$$= \frac{6a^5b^7\cancel{c^4}\cancel{(3a^3 - 2b^5 + c^3)}}{2a^3b^4\cancel{c^4}\cancel{(3a^3 - 2b^5 + c^3)}}$$

$$= \frac{6a^5b^7}{2a^3b^4}$$

$$= \frac{3\cancel{a^5}b^7}{\cancel{a^3}b^4}$$

$$= \frac{3a^2\cancel{b^7}}{\cancel{b^4}}$$

$$E = 3a^2b^3$$

Solución de la Pregunta 4

4)

$$\mathcal{E} = \frac{(a^3-64)(a^2-49)}{(a^2+4a+16)(a^2+3a-28)(a^2-5a-14)}$$

$$= \frac{\cancel{(a-4)}\cancel{(a^2+4a+16)}\cancel{(a-7)}\cancel{(a+7)}}{\cancel{(a^2+4a+16)}\cancel{(a+7)}\cancel{(a-4)}\cancel{(a-7)}(a+2)}$$

$$\mathcal{E} = \frac{1}{a+2}$$